Entre cortezas: variación de la cobertura de musgos y líquenes según la textura del tronco y la distancia al cuerpo de agua

Danna Jimenez[1], Ximena Pulido[1], Paula Vega[1], Nicolas Valdiri[1]

[1] Programa de Biología, Universidad El Bosque · Palabras clave: Cobertura, musgos, líquenes, corteza, agua

INTRODUCCIÓN

Se planteó que la cobertura fuese mayor en troncos de corteza más rugosa y en los más cercanos al cuerpo de agua, porque estas condiciones favorecen la retención de humedad y ofrecen superficies más adecuadas para el establecimiento de estos organismos .

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo varía la cobertura de musgos y líquenes presentes en los troncos de árboles según la textura de la corteza y la distancia al cuerpo de agua?

HIPÓTESIS BIOLÓGICA

Se planteó que la cobertura fuese mayor en troncos de corteza más rugosa y en los más cercanos al cuerpo de agua, porque estas condiciones favorecen la retención de humedad y ofrecen superficies más adecuadas para el establecimiento de estos organismos .

MÉTODO



30 árboles (10 por textura: lisa, semirugosa, rugosa)



Distancia al cuerpo de agua (m)



Cuadrantes 20 x 20cm a 1 m de altura



Identificación de morfotipos

Shapiro-Wilk

Kruskal-Wallis

GLMM beta ordenada

PERMANOVA

RESULTADOS Y ANALISIS

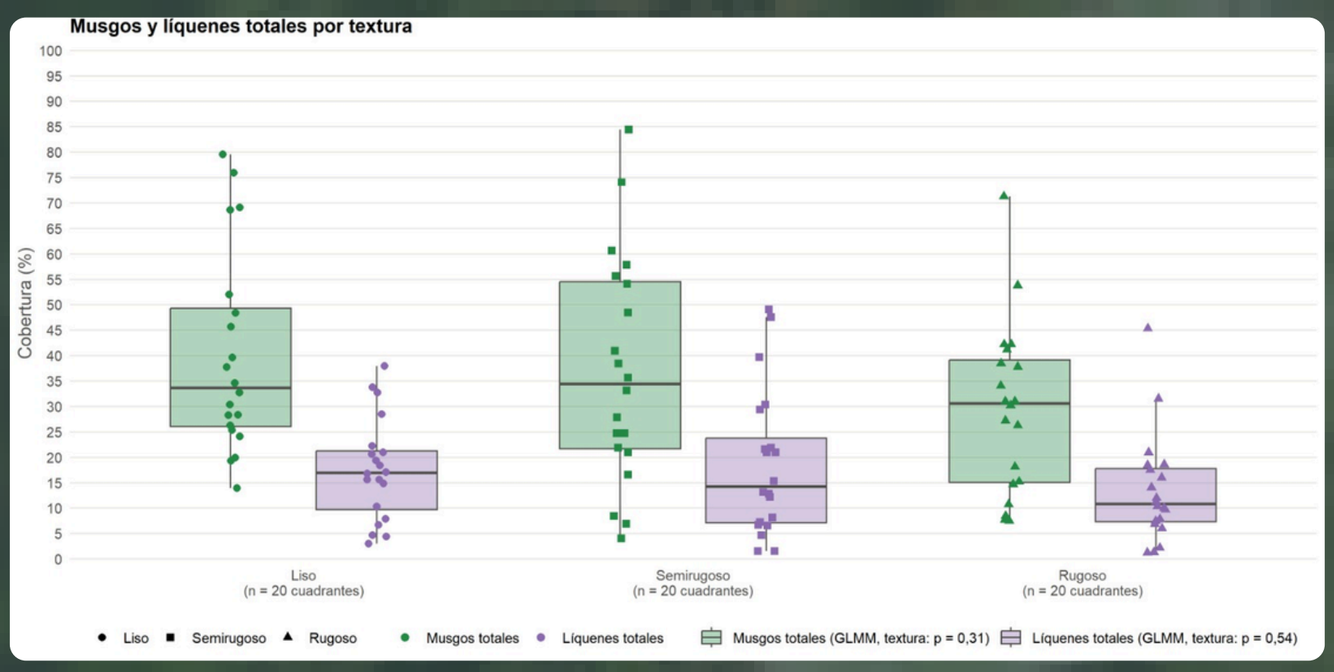


Fig. 3 — Cobertura de musgos y líquenes, según la textura del tronco.

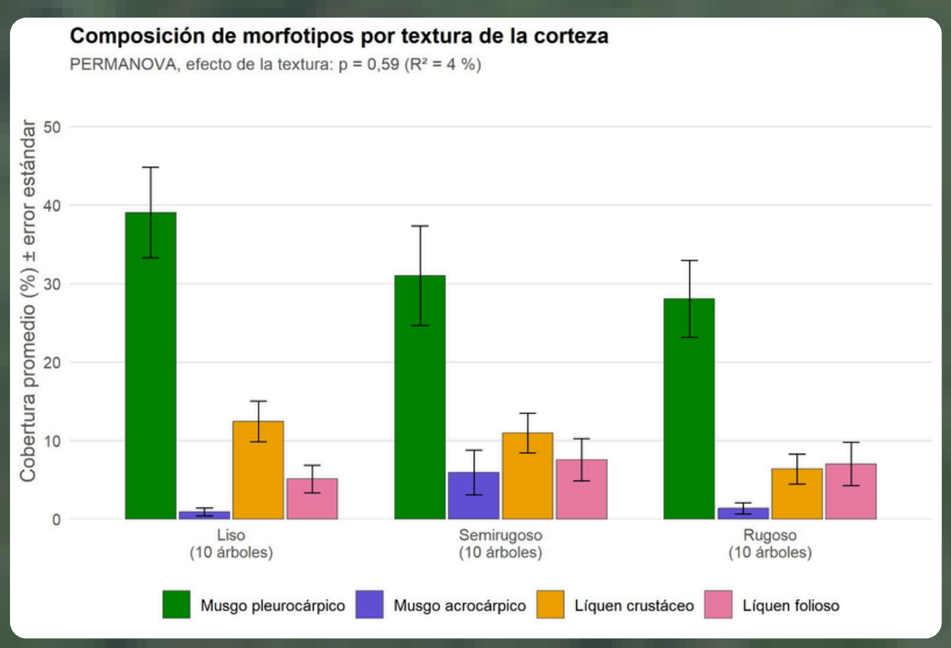


Fig. 4 — Composición de morfotipos por textura

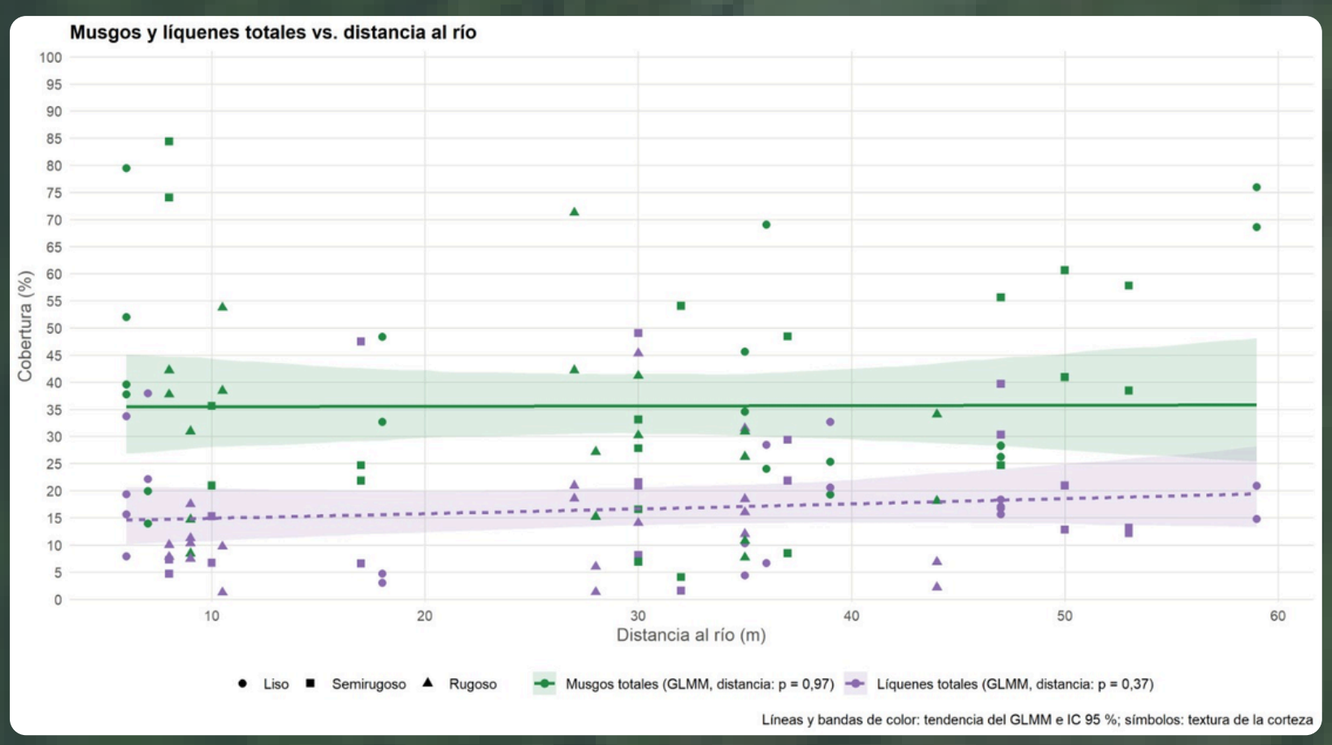


Fig. 3 — Cobertura de musgos y líquenes, según la textura del tronco.

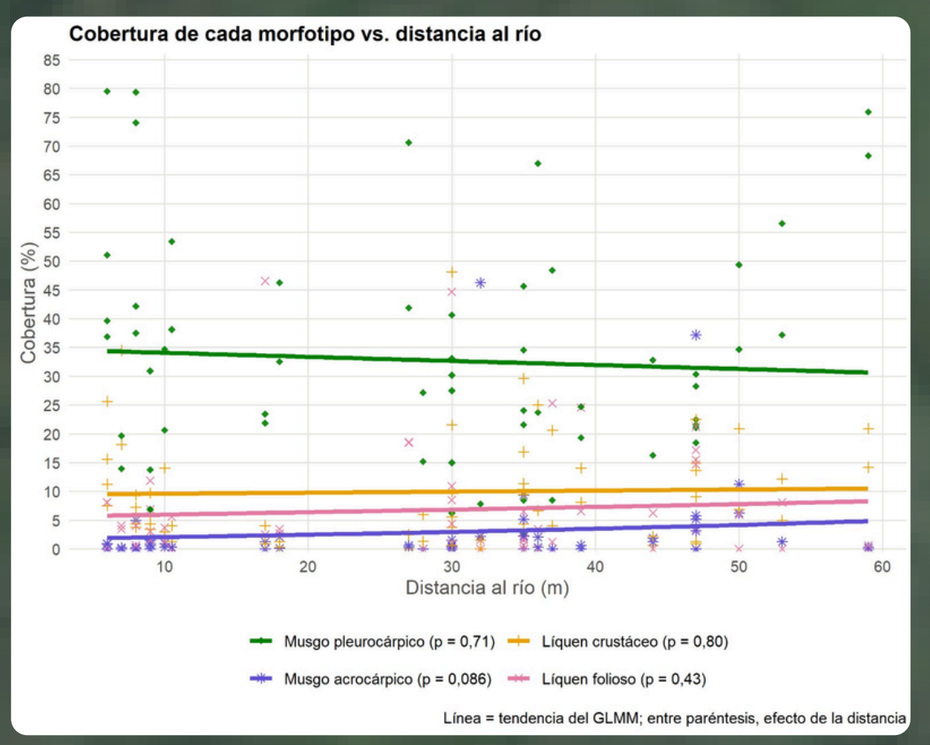


Fig. 5 — Cobertura de cada morfotipo según su distancia al rio.

El dominio constante del musgo pleurocárpico es consistente con su capacidad de formar mantos continuos que retienen agua sobre la corteza (Delgadillo-Moya et al., 2022). La ausencia de efecto de la textura y la distancia al agua coincide con estudios donde el microclima (humedad relativa, apertura de dosel) explica mejor la cobertura de briófitos que rasgos puntuales del sustrato (Karger et al., 2012; Möller et al., 2026). El tamaño muestral (30 árboles) limita la potencia para detectar efectos moderados, y no se midieron variables microclimáticas directamente; sería necesario incorporarlas para confirmar este patrón.

Conclusiones

La distancia al cuerpo de agua no es una variable determinante de la cobertura de musgos y líquenes, la cobertura podría relacionarse de más condiciones del bosque que de la cercanía al cuerpo de agua.

La textura de la corteza se caracterizó principalmente por no ser un factor determinante para la cobertura total de los musgos y líquenes (GLMM, textura: musgo p = 0,31; liquen p = 0,54), a su vez, se presentó el mismo comportamiento para la composición de morfotipos entre texturas

Manejo en la reserva

Conservar la cobertura del dosel y la humedad del bosque de galería, ya que estas condiciones microclimáticas sostienen a los musgos y líquenes epífitos; evitar talas o aperturas de claros que reduzcan la sombra y la humedad del sotobosque.
Instrumento: Plan de manejo de la reserva.
Actor: Administración de la Reserva Natural Yurumí y autoridad ambiental regional competente.

Referencias

QR